



Моль, расчёты по уравнениям, вода, основания и растворы

Неделя 5 · §18–22

§18–19 Моль и объём газов

§20 Расчёты по уравнениям

§21–22 Вода и растворы

Моль — порция вещества, в которой содержится $6,02 \cdot 10^{23}$ частиц (атомов, молекул). Это число называют числом Авогадро.

Три главные формулы темы:

$$n = m / M$$

количество вещества через массу

$$n = N / N_a$$

количество вещества через число частиц

$$M = M_r \text{ г/моль}$$

молярная масса = молекулярной массе

Пример: сколько моль в 5,85 г хлорида натрия NaCl?

$$M(\text{NaCl}) = 23 + 35,5 = 58,5 \text{ г/моль}$$

$$n = m/M = 5,85 / 58,5 = 0,1 \text{ моль}$$

Молярный объём газов

Закон Авогадро: в равных объёмах разных газов при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул.

Молярный объём (н.у.):

$$V_m = 22,4 \text{ л/моль}$$

Формула: $n = V / V_m$

Молярная масса воздуха:

$$M(\text{воздуха}) \approx 29 \text{ г/моль}$$

Используют, чтобы сравнить плотность газов

Как собирают газ — зависит от его молярной массы:

Лёгкий газ ($M < 29$)

Сосуд держат вверх дном — газ поднимается и остаётся внутри.
Пример: H_2 , NH_3 , CH_4 .

Тяжёлый газ ($M > 29$)

Сосуд держат вниз дном — газ опускается на дно. Пример: O_2 , CO_2 , SO_2 .

Пример: 11,2 л кислорода (н.у.) — это $n = 11,2/22,4 = 0,5$ моль

Алгоритм решения задач:

1

Составь уравнение реакции

2

Найди n известного вещества:
 $n=m/M$ или $n=V/V_m$

3

Над формулами впиши известные
и x моль

4

По коэффициентам найди
искомое n

5

Переведи n в массу ($m=n \cdot M$) или
объём ($V=n \cdot V_m$)Пример из учебника: какой объём H_2 (н.у.) получится из 13 г цинка с соляной кислотой?

0,2 моль

 x моль

1 моль

1 моль

$$1) n(Zn) = m/M = 13 / 65 = 0,2 \text{ моль}$$

$$2) \text{ По уравнению } n(H_2) = n(Zn) = 0,2 \text{ моль}$$

$$3) V(H_2) = n \cdot V_m = 0,2 \cdot 22,4 = 4,48 \text{ л}$$

Ответ: $V(H_2) = 4,48 \text{ л}$. Тип реакции — замещение.

Основания — сложные вещества из атома металла и гидроксогруппы (—OH). Щёлочи — растворимые в воде основания.

Вода реагирует с оксидами:



оксид серы(IV) → сернистая кислота



оксид серы(VI) → серная кислота



гашение извести → гидроксид кальция

Таблица индикаторов:

Индикатор	Нейтральная	Щелочная	Кислотная
Лакмус	фиолетовый	синий	красный
Метилоранж	оранжевый	жёлтый	красно-розовый
Фенолфталеин	бесцветный	малиновый	бесцветный

Раствор = растворитель + растворённое вещество. Массовая доля показывает, сколько вещества растворено.

Три формулы для решения задач:

$$\omega = m(\text{в-ва}) / m(\text{р-ра}) \cdot 100\%$$

массовая доля

$$m(\text{р-ра}) = m(\text{р-ля}) + m(\text{в-ва})$$

масса раствора

$$\rho = m(\text{р-ра}) / V(\text{р-ра})$$

плотность раствора

Пример: растворили 15 г соли в 235 мл воды. Найти массовую долю соли.

1) $m(\text{воды}) = V \cdot \rho = 235 \text{ мл} \cdot 1 \text{ г/мл} = 235 \text{ г}$

2) $m(\text{р-ра}) = m(\text{соли}) + m(\text{воды}) = 15 + 235 = 250 \text{ г}$

3) $\omega(\text{соли}) = 15 / 250 \cdot 100\% = 6\%$

Серную кислоту льют тонкой струйкой В ВОДУ (а не наоборот!) — реакция с выделением большого количества теплоты.

Формула / уравнение	Что означает
$n = m / M$	Количество вещества через массу
$n = N / N_a$	Количество вещества через число частиц
$N_a = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$	Число Авогадро
$V_m = 22,4 \text{ л/моль (н.у.)}$	Молярный объём газа
$n = V / V_m$	Количество вещества через объём газа
$\text{Zn} + 2\text{HCl} = \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$	Пример расчёта объёма газа
$\text{FeCl}_3 + 3\text{AgNO}_3 = 3\text{AgCl}\downarrow + \text{Fe}(\text{NO}_3)_3$	Пример расчёта массы по уравнению
$4\text{Al} + 3\text{O}_2 = 2\text{Al}_2\text{O}_3$	Пример с переводом мг → ммоль
$\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_3$	Сернистая кислота (кислотный дождь)
$\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$	Серная кислота (кислотный дождь)
$\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$	Гашение извести
$\omega = m(\text{в-ва}) / m(\text{р-ра}) \cdot 100\%$	Массовая доля растворённого вещества
$m(\text{р-ра}) = m(\text{р-ля}) + m(\text{в-ва})$	Масса раствора

Запомни главное!



1

Моль — порция вещества с $6,02 \cdot 10^{23}$ частиц (число Авогадро N_A).

2

Количество вещества: $n = m/M$ (через массу) или $n = V/V_m$ (через объём газа).

3

Молярная масса M численно равна относительной молекулярной массе M_r .

4

Молярный объём газа при н.у.: $V_m = 22,4$ л/моль — у ЛЮБОГО газа!

5

Расчёт по уравнению: составь уравнение → найди n известного → по коэффициентам найди n искомого → переведи в массу/объём.

6

Основания = металл + гидроксогруппа ($—OH$). Щёлочи — растворимые основания.

7

Индикаторы меняют цвет: лакмус синее в щёлочи, краснеет в кислоте.

8

Массовая доля: $\omega = m(\text{в-ва})/m(\text{р-ра}) \cdot 100\%$. Масса раствора = масса воды + масса вещества.

9

Серную кислоту льют В ВОДУ тонкой струйкой — а не наоборот!